

## ✂ PHASE 1: Chuẩn bị tài nguyên (Asset Preparation)

Tải các tài nguyên từ bản thiết kế Stitch về máy:

**Fonts:** Tải 2 font từ Google Fonts về máy: `EB Garamond` (cho Tiêu đề) và `Inter` (cho Nội dung).

**Icons:** Tải dạng `.png` nền trong suốt:

3 Icon thanh Bottom Nav ( `Home` , `Explore` , `Passport` ) dạng nét xám và dạng hoạt hóa màu vàng ochre ( `#D4AF37` ).

Icon Mic, Icon Avatar AI, Icon Lock cho phần Stamp.

### Mã màu chuẩn (Color Tokens):

Background: `#F8F6F0` (Màu be sáng)

Primary (Đen chữ): `#262626`

Accent (Vàng Ochre): `#D4AF37`

Neutral (Xám): `#797776`



## PHASE 2: Cấu hình Project & UI Canvas trong Unity

Step 1: Cấu hình Canvas chuẩn Mobile Vertical

Chuột phải Hierarchy → **UI** → **Canvas**.

Chọn Canvas, tại Inspector phần **Canvas Scaler**:

**UI Scale Mode:** `Scale With Screen Size`

**Reference Resolution:** `1080 x 1920`

**Match:** `0.5` (Cân bằng giữa Width và Height).

Step 2: Dựng Thanh điều hướng bên dưới (Floating Bottom Bar)

Tạo một `Image` nằm dưới Canvas, đặt tên `BottomNav`.

Chỉnh góc bo tròn (Corner Radius) và đổi màu thành trắng thuần ( `#FFFFFF` ) có hiệu ứng đổ bóng mờ (Drop Shadow).

Thêm 3 `Button` bên trong `BottomNav` : `Btn_Home` , `Btn_Explore` , `Btn_Passport` .

Step 3: Dựng 3 Panels chính (Single Page Application - SPA)

Tạo 3 UI Panel rỗng dưới Canvas:

`Home_Panel` : Chứa giao diện lướt thẻ văn hóa (Kerala, Taiwan, Vietnam), Dropdown lọc `EN/VI/ZH/ML` và `All/Taiwan/India/Vietnam` .

`Explore_Panel` : Để nền trong suốt, chứa khung ngắm scan (Reticle) màu vàng `#D4AF37` , nút Mic và Avatar AI lơ lửng góc dưới.

`Passport_Panel` : Chứa ảnh Profile Dr. E. Thorne, Biểu đồ tròn % `Journey Progress` và Grid `Stamp Collection` .



## PHASE 3: Viết Script Quản lý UI (C#)

Tạo một C# Script tên `UIManager.cs` và gắn vào Canvas. Script này đảm nhận chuyển tab mượt mà:

C#

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;

public class UIManager : MonoBehaviour
{
    [Header("Panels")]
    public GameObject homePanel;
    public GameObject explorePanel;
    public GameObject passportPanel;

    [Header("Bottom Nav Icons")]
    public Image homeIcon;
    public Image exploreIcon;
    public Image passportIcon;

    // Active Color (#D4AF37) vs Inactive Color (#797776)
    private Color activeColor = new Color(0.83f, 0.68f, 0.21f);
    private Color inactiveColor = new Color(0.47f, 0.46f, 0.46f);

    void Start()
    {
        ShowHome(); // Default Screen
    }

    public void ShowHome()
    {
        SetActivePanel(homePanel, homeIcon);
    }

    public void ShowExplore()
    {
        SetActivePanel(explorePanel, exploreIcon);
    }

    public void ShowPassport()
    {
        SetActivePanel(passportPanel, passportIcon);
    }
}
```

```

private void SetActivePanel(GameObject activePanel, Image activeIcon)
{
    // Hide all panels
    homePanel.SetActive(false);
    explorePanel.SetActive(false);
    passportPanel.SetActive(false);

    // Reset all icons color
    homeIcon.color = inactiveColor;
    exploreIcon.color = inactiveColor;
    passportIcon.color = inactiveColor;

    // Activate selected
    activePanel.SetActive(true);
    activeIcon.color = activeColor;
}
}

```

Gán các hàm `ShowHome()` , `ShowExplore()` , `ShowPassport()` vào sự kiện `OnClick()` của 3 nút tương ứng ở Bottom Nav.

## PHASE 4: Thiết lập AR Camera & Image Tracking (Explore Tab)

### Cài đặt AR Foundation:

Vào **Window** → **Package Manager** → Cài đặt `AR Foundation` và `ARCore XR Plugin` (dành cho Android).

### Khởi tạo AR Components:

Chuột phải Hierarchy → **XR** → **AR Session**.

Chuột phải Hierarchy → **XR** → **XR Origin (AR Rig)**.

### Cấu hình Background Camera:

Chọn `Main Camera` bên trong `XR Origin`, chỉnh `Clear Flags` thành `Solid Color` (hoặc để `AR Camera Manager` tự động đè hình ảnh từ camera thật lên).

### Tạo Thư viện Ảnh Tracking ( `ReferenceImageLibrary` ):

Chuột phải Project Panel → **Create** → **XR** → **Reference Image Library**.

Nạp 9 tấm thẻ văn hóa của bạn vào đây (đặt tên chính xác: `kerala_01` , `taiwan_01` , `vietnam_01` ).

### Gắn AR Tracked Image Manager:

Chọn `XR Origin` , thêm component `AR Tracked Image Manager` .

Kéo file `ReferenceImageLibrary` vừa tạo vào ô **Serialized Library**.

## PHASE 5: Tích hợp AI Companion & RAG Backend

Khi người dùng bấm nút Mic ở màn hình `Explore`, Unity sẽ thu âm và bắn Request lên Backend Render của bạn:

C#

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.Networking;
using System.Collections;

public class RAGController : MonoBehaviour
{
    private string backendUrl = "https://teepproject26.onrender.com/api/chat";

    public void OnMicButtonClicked()
    {
        // 1. Start Recording Microphone
        AudioClip recordedClip = Microphone.Start(null, false, 5, 44100);

        // 2. Wait & Send Audio bytes or Text to RAG Backend
        StartCoroutine(SendRAGRequest("Kathakali Mask history"));
    }

    IEnumerator SendRAGRequest(string query)
    {
        WWWForm form = new WWWForm();
        form.AddField("query", query);

        using (UnityWebRequest www = UnityWebRequest.Post(backendUrl, form))
        {
            yield return www.SendWebRequest();

            if (www.result == UnityWebRequest.Result.Success)
            {
                Debug.Log("RAG Response: " + www.downloadHandler.text);
                // Hiển thị text phản hồi lên UI Subtitle & Phát file âm thanh TTS từ AI
            }
        }
    }
}
```



Checklist hoàn thành (Ready for Submission)

[ ] **Chạy thử trên điện thoại thật:** Xuất file `.apk` cài lên Android để kiểm tra độ nhạy khi chuyển 3 tab.

[ ] **Kiểm tra Stamp System:** Khi quét thành công thẻ Vietnam, script sẽ cập nhật `PlayerPrefs.SetInt("Vietnam_Unlocked", 1)` và mở khóa Icon Lock trong `Passport_Panel`.

[ ] **Quay Video Demo:** Quay lại cảnh thao tác mượt mà từ Home → Bấm Explore quét thẻ AR xuất hiện 3D → Trò chuyện Mic với AI → Qua Passport nhận Stamp.

Bộ giao diện Olà Refined này kết hợp với luồng kỹ thuật trên hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để làm bài Highlight ấn tượng nhất trong hồ sơ ứng tuyển của bạn!